



# UMCS

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  
W LUBLINIE

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Specjalność: **deweloper**

**Patryk Wałach**

nr albumu: 296597

## **Porównanie praktyk projektowania CSS: tradycyjne podejście z czystym CSS a nowoczesne narzędzia generujące CSS**

Comparative study of CSS design practices:  
traditional approach with pure CSS  
versus modern CSS generating tools

Praca magisterska

napisana w Katedrze Cyberbezpieczeństwa i Lingwistyki Komputerowej

Instytutu Informatyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Jarosława Byliny**

Lublin 2024



# Spis treści

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wstęp</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>1 Ogólne wprowadzenie</b>                                   | <b>9</b>  |
| 1.1 Kaskadowe arkusze stylów                                   | 9         |
| 1.2 Metodologia <i>Blok Element Modyfikator</i>                | 9         |
| 1.3 Semantyczny CSS                                            | 10        |
| 1.4 Wszechstronny CSS                                          | 11        |
| 1.5 Statyczny CSS                                              | 11        |
| 1.6 Programowy CSS                                             | 11        |
| <b>2 Struktura HTML</b>                                        | <b>13</b> |
| 2.1 Korzeń drzewa                                              | 13        |
| 2.2 Dziecko i Rodzic                                           | 14        |
| 2.3 Potomek i Przodek                                          | 14        |
| 2.4 Liść                                                       | 14        |
| 2.5 Rodzeństwo                                                 | 14        |
| 2.6 Sąsiadujące rodzeństwo                                     | 15        |
| 2.7 Młodsze rodzeństwo                                         | 15        |
| <b>3 Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności języka CSS</b> | <b>17</b> |
| 3.1 Selektory                                                  | 18        |
| 3.1.1 Selektor elementów                                       | 20        |
| 3.1.2 Selektor uniwersalny                                     | 20        |
| 3.1.3 Selektor id                                              | 20        |
| 3.1.4 Selektor klasy                                           | 22        |
| 3.1.5 Selektor grupujący                                       | 24        |
| 3.1.6 Selektor potomków                                        | 25        |
| 3.1.7 Selektor dziecka                                         | 25        |
| 3.2 Selektor młodszego rodzeństwa                              | 25        |
| 3.3 Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa                | 25        |
| 3.4 Pseudo-klasy                                               | 26        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.1    | Funkcyjne pseudo-klasy                                | 28        |
| 3.5      | Pseudo-elementy                                       | 28        |
| 3.6      | Nadpisywanie stylów                                   | 28        |
| 3.7      | Style warunkowe (ang. <i>media query</i> )            | 32        |
| 3.8      | Zmienne CSS                                           | 33        |
| <b>4</b> | <b>Problemy języka CSS</b>                            | <b>35</b> |
| 4.1      | Rosnące rozmiary plików                               | 35        |
| 4.2      | Kolizje pomiędzy stylami                              | 35        |
| 4.2.1    | Zmiana reguł bazowych                                 | 35        |
| 4.2.2    | Kolizje nazw klas                                     | 36        |
| 4.3      | Rozmieszczanie klas pomiędzy plikami CSS              | 36        |
| <b>5</b> | <b>Narzędzia</b>                                      | <b>37</b> |
| 5.1      | Język JavaScript                                      | 37        |
| 5.1.1    | Środowisko Node.js                                    | 37        |
| 5.2      | React                                                 | 37        |
| 5.2.1    | Nextjs                                                | 38        |
| 5.3      | Storybook                                             | 38        |
| 5.3.1    | Chromatic                                             | 38        |
| <b>6</b> | <b>Funkcjonalności bibliotek Tailwind CSS</b>         | <b>41</b> |
| 6.1      | Sposoby integracji                                    | 41        |
| 6.2      | Warianty                                              | 41        |
| 6.3      | Konfigurowalność                                      | 41        |
| 6.4      | Dowolne wartości                                      | 42        |
| 6.5      | Selektory                                             | 42        |
| 6.5.1    | Selektor elementów, uniwersalny, id, klasy, grupujący | 42        |
| 6.5.2    | Selektor potomków                                     | 42        |
| 6.5.3    | Selektor dziecka                                      | 43        |
| 6.6      | Selektor młodszego rodzeństwa                         | 44        |
| 6.7      | Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa           | 44        |
| 6.8      | Pseudo-klasy i pseudo-elementy                        | 44        |
| 6.8.1    | Funkcyjne pseudo-klasy                                | 44        |
| 6.9      | Style warunkowe (ang. <i>media query</i> )            | 45        |
| 6.10     | Zmienne CSS                                           | 45        |
| 6.11     | Nadpisywanie stylów                                   | 45        |

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Funkcjonalności biblioteki StyleX</b>             | <b>47</b> |
| 7.1      | Przestrzenie nazw . . . . .                          | 47        |
| 7.2      | Selektory . . . . .                                  | 47        |
| 7.3      | pseudo-klasy . . . . .                               | 48        |
| 7.4      | Pseudo-elementy . . . . .                            | 48        |
| 7.5      | Style warunkowe (ang. <i>media query</i> ) . . . . . | 49        |
| 7.6      | Zmienne CSS . . . . .                                | 49        |
| 7.7      | Nadpisywanie stylów . . . . .                        | 51        |
| <b>8</b> | <b>Co zostało zrobione?</b>                          | <b>53</b> |
| 8.1      | Projekt strony . . . . .                             | 53        |
| 8.1.1    | Wpisy . . . . .                                      | 53        |
| 8.1.2    | Formularze . . . . .                                 | 58        |
| 8.2      | Implementacja strony . . . . .                       | 60        |
| 8.3      | Refaktoryzacja strony . . . . .                      | 64        |
| <b>9</b> | <b>Wnioski</b>                                       | <b>65</b> |
| 9.1      | Zmienne . . . . .                                    | 65        |
| 9.2      | Kolokacja kodu . . . . .                             | 70        |
| 9.3      | Prefiksy . . . . .                                   | 72        |
| 9.4      | Deduplikacja kodu . . . . .                          | 72        |
| 9.5      | Nadpisywanie stylów . . . . .                        | 73        |
| 9.5.1    | Porównanie kryteriów . . . . .                       | 74        |
|          | <b>Podsumowanie</b>                                  | <b>75</b> |
|          | <b>Spis listingów</b>                                | <b>79</b> |
|          | <b>Spis rysunków</b>                                 | <b>81</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                  | <b>83</b> |



# Wstęp

Język CSS jest nierozłączną częścią stron internetowych. Wraz z nieustannym rozwojem internetu i rosnącym rozmiarem stron internetowych nasuwają się pytania, w jaki sposób tworzyć łatwy w utrzymaniu, czytelny i optymalny kod CSS.

Dlatego w niniejszej pracy sprawdzimy, czy nowoczesne narzędzia generujące CSS sprawdzają się lepiej niż tradycyjne podejście z czystym CSS. W tym celu stworzymy aplikację internetową, wykorzystując czysty CSS. Następnie zrefaktoryzujemy ją, wykorzystując wybrane przez nas biblioteki — Tailwind CSS i StyleX.

W pierwszym rozdziale przedstawimy podstawowe pojęcia związane z CSS. Następnie przedstawimy podstawy struktury HTML. W kolejnym spoglądamy na najczęściej wykorzystywane funkcje CSS. W czwartym rozdziale opisujemy problemy języka CSS. W rozdziale piątym przedstawimy narzędzia, których użyliśmy w celu zbudowania strony internetowej. Następnie prezentujemy, jak wyglądają podstawowe funkcje bibliotek Tailwind CSS i StyleX. W kolejnym rozdziale przedstawiamy proces tworzenia naszej strony internetowej. W ostatnim rozdziale przedstawiamy wnioski z napisanego przez nas kodu.





# Rozdział 1

## Ogólne wprowadzenie

### 1.1 Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów (ang. *Cascading Style Sheets*, w skrócie CSS) jest to deklaratywny język służący do kontrolowania prezentacji dokumentów HTML, XML, SVG itp.

Historia CSS sięga lat 90. XX wieku, kiedy to został stworzony jako odpowiedź na potrzebę oddzielenia struktury dokumentu od jego stylizacji. Wcześniej wszystkie style były zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML, co sprawiało, że utrzymanie i zarządzanie stronami internetowymi było trudne i niewydajne.

Za pomocą CSS można kontrolować różne aspekty prezentacji, takie jak kolory, czcionki, marginesy, odstępy między elementami, rozmiar i położenie elementów na stronie, animacje itp.

Dla przykładu poniższy kod zmienia kolor akapitu na czerwony:

---

```
1 p {  
2   color: red;  
3 }
```

---

Język CSS jest stale rozwijany, co oznacza, że pojawiają się nowe funkcje i możliwości, które pozwalają projektantom jeszcze lepiej kontrolować wygląd swoich stron internetowych. Istnieją również różne wersje CSS, z których najnowsza, CSS3, wprowadza wiele nowych funkcji, takich jak efekty przejścia, animacje, gradienty czy elastyczne rozkładanie elementów.

### 1.2 Metodologia *Blok Element Modyfikator*

*Blok Element Modyfikator* (w skrócie BEM) jest to metodologia ułatwiająca tworzenie komponentów wielokrotnego użytku.

Historia BEM sięga 2009 roku, kiedy została wprowadzona przez zespół deweloperów w Mail.Ru, jednej z największych rosyjskich firm internetowych. Jej celem było rozwiązanie problemów związanych z rosnącą złożonością stron internetowych i aplikacji oraz utrzymaniem spójności i czytelności kodu CSS.

Zgodnie z metodologią BEM nazwa każdej z klas CSS musi składać się z trzech elementów:

- Blok (ang. *Block*) - niezależny komponent, który stanowi podstawową część struktury interfejsu. Blok może zawierać inne bloki lub elementy. Każdy blok ma unikalną nazwę, która jest używana w klasach CSS do identyfikacji jego stylów, np. `.header`, `.container`, `.menu`, `.checkbox`, `.input`.
- Element (ang. *Element*) - część składowa bloku, która ma znaczenie tylko w kontekście tego bloku. Elementy są zależne od bloku, w którym się znajdują, i nie mogą istnieć samodzielnie poza nim. Nazwy elementów są prefiksowane nazwą bloku, do którego należą, i oddzielone dwoma podkreślnikami, np. `.menu__item`, `.list__item`, `.checkbox__caption`, `.header__title`.
- Modyfikator (ang. *Modifier*) - odpowiada za zmianę wyglądu lub zachowania bloku lub elementu. Dzięki modyfikatorom możliwe jest dostosowywanie wyglądu i funkcjonalności istniejących bloków i elementów bez konieczności tworzenia nowych. Nazwy modyfikatorów są prefiksowane nazwą bloku lub elementu, do którego się odnoszą, i oddzielone dwoma minusami, np. `.btn--disabled`, `.link--highlighted`, `.checkbox--checked`, `.nav--fixed`, `.nav__link--size-big`, `.nav__link--color-yellow`.

## 1.3 Semantyczny CSS

Semantyczny CSS jest to metodologia, której jednym z największych priorytetów jest *separacja obowiązków* [8].

Idea ta zakłada, że HTML powinien zawierać tylko informacje dotyczące treści, a wszystkie decyzje dotyczące stylizacji powinny być podejmowane w kodzie CSS.

Dla przykładu:

---

```
1 <p class="text-center">
2   Hello world!
3 </p>
```

---

Kod zawiera jedną klasę `.text-center`. Centrowanie tekstu to decyzja stylistyczna, więc ten kod łamie zasadę *separacji obowiązków*, ponieważ pozwoliliśmy, aby informacje dotyczące stylizacji przeniknęły do naszego kodu HTML.

Zamiast tego, zalecane podejście polega na nadawaniu elementom nazw klas na podstawie ich zawartości i wykorzystaniu tych klas jako punktów zaczepienia w kodzie CSS do stylizacji kodu:

---

```
1  <style>
2  .greeting {
3      text-align: center;
4  }
5  </style>
6
7  <p class="greeting">
8      Hello world!
9  </p>
```

---

## 1.4 Wszechstronny CSS

Wszechstronny CSS (ang. *utility-first CSS*) to podejście odwrotne do Semantycznego CSS. Skupia się na tworzeniu małych, pojedynczych klas CSS, z których każda odpowiada za jedną, konkretną właściwość stylu. Zamiast tworzyć specjalne klasy dla konkretnych elementów interfejsu użytkownika, jak nagłówki, przyciski itp. używa się klas, które definiują pojedyncze właściwości CSS, takie jak kolor, margines czy wypełnienie.

## 1.5 Statyczny CSS

Statyczny CSS to metodologia, w której kod CSS nie zmienia się w trakcie działania aplikacji. Kod CSS jest pisany wprost lub generowany na etapie kompilacji po przeanalizowaniu kodu. Tworząc kod w ten sposób, możemy skorzystać z wachlarza narzędzi, analizujących i modyfikujących kod CSS w celu znalezienia błędów, zminimalizowania lub polyfillowania kodu<sup>1</sup>.

## 1.6 Programowy CSS

Programowy CSS to z kolei metodologia, w której style CSS są tworzone w trakcie działania aplikacji. Przewagą tego rozwiązania nad statycznym CSS przez wiele lat była możliwość generowania stylów dynamicznych. Zastosowanie tej metodologii nie wymaga szerokiej znajomości języka CSS — style zwykle definiowane są przy użyciu bibliotek, które zapewniają wysoko poziomowy interfejs. Wykorzystując tego typu biblioteki w językach z silnym typowaniem, możemy automatycznie korzystać z autouzupełniania kodu

---

<sup>1</sup>Polyfillowanie kodu — zastąpienia kodu niewspieranego przez niektóre przeglądarki równoważnym działającym kodem [2].

i raportowania błędów w edytorze bez dodatkowych narzędzi, wymaganych do zrozumienia składni języka CSS.

# Rozdział 2

## Struktura HTML

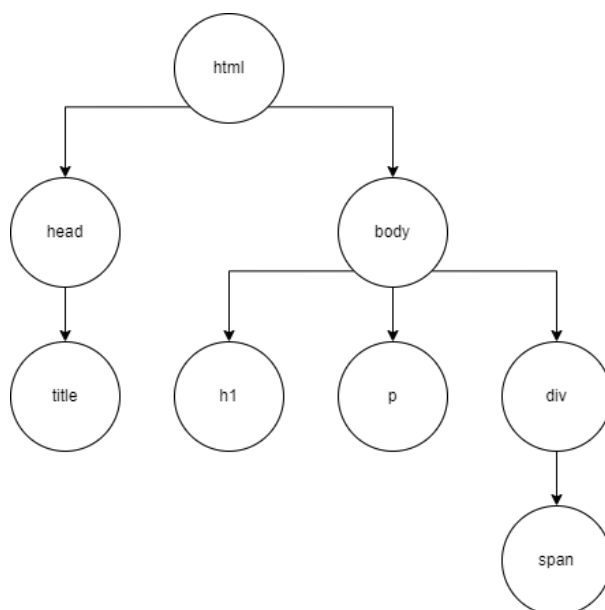
Struktura HTML może być reprezentowana jako drzewo, co jest przydatne do wizualizacji hierarchii elementów oraz do manipulacji dokumentem w języku JavaScript. To drzewo nazywane jest drzewem DOM (ang. *Document Object Model*). Na listingu 2.1 widzimy przykład kodu HTML. Kod ten można przedstawić jako drzewo widoczne na rysunku 2.1.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Struktura HTML</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1>Witamy!</h1>
8     <p>To jest akapit.</p>
9     <div>
10      <span>Kolejny akapit w elemencie div.</span>
11    </div>
12  </body>
13 </html>
```

**Listing 2.1:** Przykładowy kod HTML

### 2.1 Korzeń drzewa

Korzeń drzewa, to węzeł, który jest na szczycie hierarchii drzewa i od którego wszystkie inne węzły (elementy) są bezpośrednio lub pośrednio zależne. Korzeń jest jedynym węzłem w drzewie, który nie ma rodzica. Wszystkie inne węzły w drzewie są jego potomkami. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<html>` jest korzeniem drzewa.



**Rysunek 2.1:** Przykładowy kod HTML w postaci drzewa

## 2.2 Dziecko i Rodzic

Dziecko (ang. *child*) jest węzłem, który jest bezpośrednio podłączony do innego węzła, zwanego jego rodzicem (ang. *parent*). Węzeł rodzic może mieć wiele dzieci, ale każde dziecko ma tylko jednego rodzica. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<title>` jest dzieckiem elementu `<head>`.

## 2.3 Potomek i Przodek

Potomek (ang. *descendant*) jest węzłem, który znajduje się w hierarchii drzewa poniżej innego węzła, zwanego przodkiem (ang. *ancestor*). W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<span>` jest potomkiem elementu `<body>`.

## 2.4 Liść

Liść (ang. *leaf*) jest węzłem, który nie ma żadnych dzieci. Są to elementy najniżej położone w hierarchii drzewa. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym tekst `Witamy!` jest liściem.

## 2.5 Rodzeństwo

Rodzeństwo (ang. *sibling*) odnosi się do węzłów, które mają tego samego rodzica. Rodzeństwo to elementy znajdujące się na tym samym poziomie hierarchii drzewa, bez-

pośrednio obok siebie. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym elementy `<p>`, `<div>`, `<h1>` są rodzeństwem.

## 2.6 Sąsiadujące rodzeństwo

Sąsiadujące rodzeństwo (ang. *adjacent siblings*) odnosi się do dwóch węzłów w strukturze drzewa, które mają tego samego rodzica i sąsiadują ze sobą bezpośrednio na tym samym poziomie hierarchii, nie mając żadnego innego węzła pomiędzy nimi na tym samym poziomie hierarchii. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<h1>` ma tylko jedno sąsiadujące rodzeństwo element `<p>`.

## 2.7 Młodsze rodzeństwo

Młodsze rodzeństwo (ang. *younger sibling*) jest węzłem, który znajduje się na tym samym poziomie hierarchii co inny węzeł, ale jest umieszczony po nim. W praktyce oznacza to, że oba węzły mają tego samego rodzica, ale młodsze rodzeństwo występuje później w kolejności. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<p>` i `<div>` są młodszym rodzeństwem elementu `<h1>`.





## Rozdział 3

# Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności języka CSS

Składnia arkusza stylów CSS przedstawiona jest na listingu 3.1. Jednym z głównych elementów tej składni są zestawy reguł<sup>1</sup>, których składnia przedstawiona jest na listingu 3.2. Na rysunku 3.1 widzimy przykład takiej reguły, składającej się z selektora elementu `p` oznaczonego niebieskim kolorem, oraz zbioru deklaracji, znajdującego się pomiędzy nawiasami. W zbiorze deklaracji na tym rysunku widzimy tylko jedną deklarację `color: red;` składającą się z atrybutu oznaczonego kolorem czerwonym, dwukropka, wartości atrybutu i średnika. Każda reguła musi składać się z co najmniej jednej deklaracji.

```
1 stylesheet
2   : [ CHARSET_SYM STRING ';' ]?
3     [S|CDO|CDC]* [ import [ CDO S* | CDC S* ]* ]*
4     [ [ ruleset | media | page ] [ CDO S* | CDC S* ]* ]*
5   ;
```

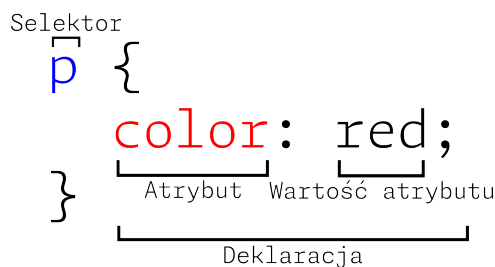
Listing 3.1: Składnia arkusza stylów CSS [6]

```
1 ruleset
2   : selector [ ',' S* selector ]*
3     '{' S* declaration? [ ';' S* declaration? ]* '}' S*
4   ;
5
6 declaration
7   : property ':' S* expr prio?
8   ;
```

Listing 3.2: Składnia reguły CSS [6]

---

<sup>1</sup>Zestaw reguł — termin zestaw reguł jest często nazywany po prostu regułą.



**Rysunek 3.1:** Przykład reguły CSS zmieniającej kolor akapitu na czerwony

## 3.1 Selektory

Na listingu 3.3 przedstawiono składnię selektora. Widać, że selektor składa się z jednego prostego selektora, który może być połączony z innymi selektorami przy pomocy kombinatorów lub znaków białych. Zastosowanie takich znaków tworzy selektor dziecka. Na listingu 3.5 widać składnię kombinatora. Widać, że kombinator może być znakiem `>` — tworzącym selektor dziecka, lub znakiem `+` tworzącym selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa. Na listingu 3.4 przedstawiono składnię prostego selektora. Widać, że składa się on z selektora elementów połączonego z dowolną ilością selektorów id, klasy, atrybutów, pseudo-klasy; albo z jednego lub więcej połączonych ze sobą selektorów id, klasy, atrybutów, pseudo-klasy.

```

1 selector
2   : simple_selector [combinator selector | S+ [combinator? selector]?]?
3   ;

```

**Listing 3.3:** Składnia selektora CSS [6]

```

1 simple_selector
2   : element_name [ HASH | class | attrib | pseudo ]*
3   | [ HASH | class | attrib | pseudo ]+
4   ;

```

**Listing 3.4:** Składnia prostego selektora CSS [6]

```
1 combinator
2   : '+' S*
3   | '>' S*
4   ;
```

**Listing 3.5:** Składnia kombinatora CSS [\[6\]](#)

### 3.1.1 Selektor elementów

```
1 element_name
2   : IDENT | '*'
3   ;
```

**Listing 3.6:** Składnia selektora elementów CSS [6]

Selektor elementów wybiera elementy HTML na podstawie nazwy elementu. Na listingu 3.6 przedstawiono składnię selektora elementów. Widać, że selektor elementu składa się z nazwy elementu, lub znaku \*, który oznacza wszystkie elementy.

Dla przykładu na listingu 3.7 widać regułę CSS, która zmienia kolor akapitu na czerwony.

```
1 p {
2   color: red;
3 }
```

**Listing 3.7:** Reguła z selektorem wszystkich akapitów na stronie

### 3.1.2 Selektor uniwersalny

Selektor uniwersalny to specjalny przypadek selektora elementów, który wybiera wszystkie elementy HTML na stronie. Dla przykładu na listingu 3.8 widać regułę CSS, która zmienia kolor wszystkich elementów na stronie na czerwony.

```
1 * {
2   color: red;
3 }
```

**Listing 3.8:** Reguła z selektorem wszystkich elementów na stronie

### 3.1.3 Selektor id

Selektor id wybiera elementy HTML na podstawie atrybutu id elementu. Atrybut id elementu jest unikalny na każdej stronie internetowej, dlatego selektor id służy do wyboru jednego elementu.

Na listingu 3.9 widać składnię tokena `HASH` tworzącego selektor id. Widać, że token składa się ze znaku # i tokena `name` zawierającego wartość atrybutu id. Tokena ten składa się z jednego lub więcej znaków alfanumerycznych, oraz innych znaków poprzedzonych znakiem ucieczki.

Dla przykładu listing 3.10 widać regułę CSS, która zastosowana do elementu HTML o atrybucie `id="para1"`.

```
1  "#" {name}    {return HASH;}
2  name          {nmchar}+
3  nmchar        [_a-z0-9-]|{nonascii}|{escape}
4  nonascii      [\240-\377]
5  escape        {unicode}|\\[^\r\n\f0-9a-f]
6  unicode       \\{h}{1,6}(\r\n|[\t\r\n\f])?
```

**Listing 3.9:** Składnia tokena HASH zwracanego przez lekser CSS [6]

```
1  #para1 {
2      color: red;
3  }
```

,

**Listing 3.10:** Reguła z selektorem elementu HTML o atrybucie `id="para1"`

### 3.1.4 Selektor klasy

```

1 class
2   : '.' IDENT
3   ;

```

**Listing 3.11:** Składnia selektora klasy CSS [6]

```

1  {ident}          {return IDENT;}
2  ident           -?{nmstart}{nmchar}*
3  nmstart         [_a-z]|{nonascii}|{escape}
4  nmchar          [_a-z0-9-]|{nonascii}|{escape}
5  nonascii        [\240-\377]
6  escape          {unicode}|\\[^\r\n\f0-9a-f]
7  unicode         \\{h}{1,6}(\r\n|[\t\r\n\f])?

```

**Listing 3.12:** Składnia tokena IDENT zwracanego przez lekser CSS [6]

Selektor klasy wybiera elementy HTML na podstawie atrybutu `class` elementu.

Na listingu 3.11 widać składnię selektora klasy. Widać, że selektor składa się ze znaku `.` i tokena `IDENT` będącego ciągiem znaków, zawierającym wartość atrybutu `class` elementu. Token ten składa się z ciągu znaków alfanumerycznych, oraz znaków poprzedzonych znakiem ucieczki, ale nie może zawierać cyfry jako pierwszy element ciągu. Dodatkowo cały ciąg może być poprzedzony znakiem `-`.

Dla przykładu na listingu 3.13 widać regułę CSS, która zastosowana do elementów HTML o atrybucie `class="text-red"`.

```

1 .text-red {
2   color: red;
3 }

```

**Listing 3.13:** Reguła z selektorem elementów HTML o atrybucie `class="text-red"`

Na listingu 3.15 widać przykład reguły, w której selektor klasy połączony jest z selektorem elementu. Reguła zostanie zastosowana do akapitów o atrybucie `class="text-red"`.

Elementy HTML mogą mieć wiele klas. Dla przykładu na listingu 3.14 widać, że element `<p>` będzie stylizowany przez selektory klas `.center` i `.large`.

```
1 <p class="center large"></p>
```

,

**Listing 3.14:** Element HTML z dwiema klasami

```
1 p.text-red {  
2   color: red;  
3 }
```

**Listing 3.15:** Reguła z selektorem akapitów o atrybucie class="text-red"

### 3.1.5 Selektor grupujący

Selektor grupujący pozwala na zastąpienie wielu takich samych reguł jedną regułą. Selektor grupujący składa się z wielu selektorów oddzielonych znakami `,`. Dla przykładu nie pogrupowane reguły na listingu 3.16 można zastąpić równoważną regułą tak jak na rysunku 3.17.

```
1  h1 {  
2    color: red;  
3  }  
4  h2 {  
5    color: red;  
6  }  
7  p {  
8    color: red;  
9  }
```

,

**Listing 3.16:** Niepogrupowane reguły

```
1  h1, h2, p {  
2    color: red;  
3  }
```

**Listing 3.17:** Pogrupowane reguły



### 3.1.6 Selektor potomków

Selektor potomków dopasowuje wszystkie elementy będące potomkami określonego elementu. Dla przykładu na listingu 3.18 widać regułę CSS, która zmieni kolor akapitów, które są potomkami sekcji na niebieski.

```
1  section p {  
2      color: blue;  
3  }
```

**Listing 3.18:** Reguła z selektorem akapitów, które są potomkami sekcji

### 3.1.7 Selektor dziecka

Selektor dziecka wybiera wszystkie elementy będące dziećmi określonego elementu. Dla przykładu na listingu 3.19 widać regułę CSS, która zmieni kolor akapitów, które są dziećmi sekcji na niebieski.

```
1  section > p {  
2      color: blue;  
3  }
```

**Listing 3.19:** Reguła z selektorem akapitów, które są dziećmi sekcji

## 3.2 Selektor młodszego rodzeństwa

Selektor młodszego rodzeństwa wybiera wszystkie elementy będące młodszym rodzeństwem określonego elementu. Dla przykładu na listingu 3.20 widać regułę CSS, która zmieni kolor akapitów, które są młodszym rodzeństwem sekcji na niebieski.

```
1  section ~ p {  
2      color: blue;  
3  }
```

**Listing 3.20:** Reguła z selektorem wszystkich akapitów, umieszczonych za sekcją

## 3.3 Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa

Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa wybiera element będący sąsiadującym młodszym rodzeństwem określonego elementu. Dla przykładu na listingu 3.21 widać re-

gułę CSS, która zmieni kolor akapitów, które są sąsiadującym młodszym rodzeństwem sekcji na niebieski.

```
1 section + p {  
2     color: blue;  
3 }
```

**Listing 3.21:** Reguła z selektorem akapitów, bezpośrednio poprzedzonych sekcją

## 3.4 Pseudo-klasy

```
1 pseudo  
2 : ':' [ IDENT | FUNCTION S* [IDENT S*]? ')' ' ]  
3 ;
```

**Listing 3.22:** Składnia pseudo-klasy CSS [6]

Pseudo-klasy opisują stany elementów.

Na listingu 3.22 widać składnię pseudo-klasy. Pseudo-klasa składa się ze znaku `:` i tokena `IDENT` lub tokena `FUNCTION`, opcjonalnego tokena `IDENT` i token `)`. Jest to składnia dla języka CSS 2, w którym jedyna funkcyjna pseudo-klasa to `:lang()`. Ta pseudo-klasa przyjmuje tylko jeden argument, identyfikator języka, np. `:lang(fr-be)`.

Wraz z pojawianiem się nowych selektorów, składania argumentów zmienia się. W wersji CSS 3 pojawiła się pseudo-klasa funkcyjna `:not()`, przyjmująca prosty selektor jako argument, oraz pseudo-klasa `:nth-child()` akceptujący liczby. W wersji CSS 4 pojawiły się pseudo-klasy `:is()`, `:where()` i `:has()` akceptujące listę selektorów jako argumenty. Zmodyfikowano więc specyfikację pseudo-klasy `:not()`, aby również przyjmowała listę selektorów.

Na przykład pseudo-klasy mogą być użyte do:

- Stylizacji elementu, gdy użytkownik najedzie na niego myszką (listing 3.23)
- Stylizacji odwiedzonych i nieodwiedzonych linków w różny sposób (listing 3.24)
- Stylizacji elementu, gdy otrzymuje skupienie <sup>2</sup> (listing 3.25)

---

<sup>2</sup>Element otrzymujący skupienie, np. poprzez wciśnięcie klawisza **Tab** to element który, będzie jako pierwszy informowany o zdarzeniach, np. o wciśnięciu przycisku klawiatury. Domyślnie elementowi otrzymującemu skupienie na stronach internetowych towarzyszy charakterystyczna niebieska obwódka.

```
1  p:hover {  
2      color: blue;  
3  }
```

**Listing 3.23:** Reguła z selektorem akapitu, na który użytkownik najedzie myszką

```
1  a:link {  
2      color: red;  
3  }  
4  a:visited {  
5      color: blue;  
6  }
```

**Listing 3.24:** Reguły zmieniające kolor linku zależnie od jego stanu

```
1  button:focus {  
2      color: red;  
3  }
```

,

**Listing 3.25:** Reguła zmieniająca kolor przycisku, gdy otrzymuje skupienie

### 3.4.1 Funkcyjne pseudo-klasy

```
1 {ident}"(" {return FUNCTION;}
```

**Listing 3.26:** Składnia tokena `FUNCTION` zwracanego przez lekser CSS [6]

Na listing 3.26 widać składnię tokena `FUNCTION` zwracanaego przez lekser CSS. Token ten jest częścią składni selektora pseudo-klasy.

Funkcyjne pseudo-klasy to pseudo-klasy, które akceptują listę argumentów. Dla przykładu na listingu 3.27 widać regułę CSS, która zostani zastosowana do elementów, które nie są elementami `div` i nie są elementami o atrybucie `class="fancy"`.

```
1 :not(div):not(.fancy) {  
2   color: blue;  
3 }
```

**Listing 3.27:** Reguła z selektorem elementów, które nie są elementami `div` i nie są elementami o atrybucie `class="fancy"`

## 3.5 Pseudo-elementy

Pseudo-elementy służą do stylizacji określonych części elementów.

Na przykład, mogą być używane do:

- Stylizacji pierwszej litery lub linii elementu (listing 3.28)
- Wstawienia treści przed lub po treści elementu (listing 3.29)

```
1 p::first-letter {  
2   color: red;  
3 }
```

**Listing 3.28:** Reguła z selektorem pierwszej litery każdego akapitu

## 3.6 Nadpisywanie stylów

Jeśli istnieją dwie lub więcej reguł CSS wskazujących na ten sam element, selektor o najwyższej specyficzności ‘wygra’, i jego deklaracja stylu z selektorem tego elementu HTML. Dla przykładu na listingu 3.30 tekst akapitu będzie zielony, ponieważ reguła `.test` ma najwyższą specyficzność.

```
1  p::before {  
2    content: "Hello";  
3  }
```

,

**Listing 3.29:** Reguła dodająca napis Hello do każdego akapitu

```
1  <html>  
2  <head>  
3    <style>  
4      .test {color: green;}  
5      p {color: red;}  
6    </style>  
7  </head>  
8  <body>  
9    <p class="test">Hello World!</p>  
10 </body>  
11 </html>
```

**Listing 3.30:** Reguły o różnej specyficzności

Każdy selektor CSS ma swoje miejsce w hierarchii specyficzności. Istnieją cztery kategorie, które określają poziom specyficzności selektora:

- style liniowe — specyficzność 1000, na przykład: `<h1 style="color: pink;">`;
- identyfikatory — specyficzność 100, na przykład: `#navbar`;
- klasy, pseudo-klasy, selektory atrybutów — specyficzność 10, na przykład: `.test`, `:hover`, `[href]`;
- elementy i pseudo-elementy — specyficzność 1, na przykład: `h1`, `::before`.

Dodatkowo, selektor uniwersalny ma specyficzność 0.

Znaczenie też ma kolejność reguł. Reguły definiowane później w arkuszu CSS mają potencjalnie możliwość nadpisania wcześniejszych reguł, pod warunkiem, że mają równą lub wyższą specyfikę.

Tabela 3.1 pokazuje przykłady obliczenia specyficzności.

**Tabela 3.1:** Przykłady obliczenia specyficzności

| Selektor                 | Specyficzność | Kalkulacja |
|--------------------------|---------------|------------|
| *                        | 0             | 0          |
| a                        | 1             | 1          |
| .btn                     | 10            | 10         |
| #demo                    | 100           | 100        |
| <p style="color: pink;"> | 1000          | 1000       |
| a.link                   | 11            | 1 + 10     |
| a.btn.blue               | 21            | 1 + 10+10  |
| section#demo             | 101           | 1 + 100    |

Dodatkowo deklaracja `!important` może być użyta, by nadpisać reguły, niezależnie od ich specyficzności. Jeżeli istnieje więcej niż jedna reguła z deklaracją `!important` to reguła z największą specyficznością jest nadpisywana. Na listingu 3.31 widzimy, że reguła `#submit.btn` z większą specyficznością jest nadpisywana przez regułę `.btn--red` z mniejszą specyficznością.

```
1  #submit.btn {  
2      color: blue;  
3  }  
4  .btn--red {  
5      color: red !important;  
6  }  
7
```

**Listing 3.31:** Przykład użycia deklaracji `!important`

```
1  prio  
2  : IMPORTANT_SYM S*  
3  ;
```

**Listing 3.32:** Składnia priorytetu CSS [6]

```
1  "!"({w}|{comment})*{I}{M}{P}{O}{R}{T}{A}{N}{T} {return IMPORTANT_SYM;}
```

**Listing 3.33:** Składnia symbolu `!important` w CSS [6]

## 3.7 Style warunkowe (ang. *media query*)

Style warunkowe, są kluczowe dla responsywnego projektowania interfejsów. Pozwalają one dostosować wygląd stron internetowych do różnych urządzeń i warunków przeglądania. Składnia stylów warunkowych w kodzie CSS jest opisana na listingach [3.34](#) i [3.35](#).

```
1 media
2   : MEDIA_SYM S* media_list '{' S* ruleset* '}' S*
3   ;
4 media_list
5   : medium [ COMMA S* medium]*
6   ;
7 medium
8   : IDENT S*
9   ;
```

**Listing 3.34:** Składnia stylów warunkowych [\[6\]](#)

```
1 @{M}{E}{D}{I}{A}
```

**Listing 3.35:** Składnia tokena MEDIA\_SYM zwracanego przez lekser CSS [\[6\]](#)



Przykładami wykorzystania stylów warunkowych są:

- zmiana stylów zależnie od szerokości ekranu — listing 3.36,
- ograniczenie animacji zgodnie z preferencją użytkownika — listing 3.37.

```
1  .container {  
2      width: 100%;  
3  }  
4  
5  @media (min-width: 768px) {  
6      .container {  
7          width: 75%;  
8      }  
9  }
```

**Listing 3.36:** Reguły zmieniająca szerokość elementu zależnie od szerokości ekranu

```
1  @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
2      .spin {  
3          animation: spin 1s linear infinite;  
4      }  
5  }
```

**Listing 3.37:** Reguła ograniczająca animacje zgodnie z preferencją użytkownika

## 3.8 Zmienne CSS

Zmienne mogą przechowywać dowolne wartości, takie jak kolory, rozmiary czcionek, marginesy itp. zmienne dostępne są dla wszystkich potomków elementu, dla którego zostały utworzone.

Przykładem użycia zmiennych jest listing 3.38, gdzie zdefiniowano kilka podstawowych kolorów, które będą używane w różnych miejscach na stronie. Tego typu kod pozwala na łatwą zmianę kolorów całej strony lub tylko jej części.

```
1 :root {  
2   --color-primary: #007bff;  
3   --color-accent: #6c757d;  
4 }  
5  
6 .alert {  
7   color: var(--primary-color);  
8   background-color: var(--color-accent);  
9 }
```

**Listing 3.38:** Przykład użycia zmiennych CSS

# Rozdział 4

## Problemy języka CSS

### 4.1 Rosnące rozmiary plików

Im większy plik CSS, tym dłużej zajmie mu załadowanie się na stronie internetowej. Duży rozmiar plików może powodować spowolnienie czasu ładowania strony, co z kolei może prowadzić do niższej oceny strony w wynikach wyszukiwania i gorszego doświadczenia użytkownika.

W sytuacji, kiedy wielu programistów równolegle ręcznie tworzy kod CSS, dochodzi do powtórzeń kodu. Tego typu praca wymaga regularnej optymalizacji i refaktoryzacji kodu w celu zmniejszenia jego rozmiaru. Proces ten wraz z czasem staje się coraz dłuższy i droższy ze względu na rosnący rozmiar kodu.

Na rosnący rozmiar kodu wpływ ma też niewykorzystywany kod CSS. Wraz ze zmianą struktury HTML, część stylów staje się nieużywana. Style te często nie są łatwe do znalezienia, ze względu na złożoność zastosowanych selektorów i trudność analizy kodu HTML, np. struktura HTML zmienia się pod wpływem kodu JavaScript.

### 4.2 Kolizje pomiędzy stylami

#### 4.2.1 Zmiana reguł bazowych

Deweloperzy muszą używać elementów HTML do pisania HTML, a liczba elementów, które można wybrać, jest ograniczona. Dlatego może to być kuszące, aby zdefiniować wiele podstawowych stylów za pomocą selektorów elementów, aby uniknąć dodawania klas do wszystkich elementów, to takie podejście tworzy niezadeklarowaną zależność między tymi regułami a wszystkimi innymi komponentami.

Kiedy zaczynamy budować stronę internetową, zazwyczaj nie wydaje się to dużym problemem, wręcz przeciwnie, wydaje się to naturalne i zgodne z zasadą DRY (ang. *Don't Repeat Yourself*). Tworzymy bazowe, podstawowe style (marginesy, rozmiary czcionek,

kolory itp.), a następnie budujemy komponenty na ich podstawie, dzięki czemu nie musimy ponownie definiować tych samych reguł [7].

Problem polega na tym, że oszczędzamy czas tylko pod warunkiem, że nigdy nie zmienimy swoich bazowych reguł. W praktyce projekty stron internetowych się zmieniają. Możemy zdecydować się na zwiększenie rozmiaru czcionki nagłówków, zastosowanie innych domyślnych marginesów dla akapitów, lub że wolimy obramowania zamiast podkreśleń dla linków. Jeśli komponenty takie jak `.article-title`, `.alert-content` i `.footer-link` zależą od tych bazowych reguł, szybko zauważymy, jak kruche i powiązane są nasze style.

Jeśli komponenty zależą od bazowych stylów, zmiany w tych bazowych stylach będą wymagały sprawdzenia całej strony, aby upewnić się, że wszystko wciąż wygląda poprawnie [7].

## 4.2.2 Kolizje nazw klas

CSS nie ostrzega, jeśli używa się selektora klasy, który już istnieje w arkuszu stylów. Możliwość nadpisywania reguł jest jedną z cech tego języka. W rezultacie, bez wprowadzenia konwencji unikającej takich przypadków lub bez sprawdzania tego podczas budowania projektu, nie ma dobrego sposobu, aby upewnić się, że wybrana klasa, nie została już użyta przez kogoś innego.

Gdy wielu deweloperów pracuje nad tym samym kodem, szansa, że dwie osoby wybiorą tę samą nazwę klasy i nie będą o tym wiedziały, jest bardzo wysoka. Dotyczy to szczególnie powszechnych nazw, takich jak `button`, `content` czy `title`.

Problem występuje nie tylko na najwyższym poziomie. Wybranie tej samej nazwy w poddrzewie może być równie niebezpieczne [7].

## 4.3 Rozmieszczanie klas pomiędzy plikami CSS

Jeśli style są umieszczone bezpośrednio w plikach HTML, trudno jest je ponownie wykorzystać w innych częściach strony lub w innych projektach. Tego typu kolokacja stylów prowadzi do braku wyraźnej separacji między treścią, a jej prezentacją, co utrudnia zrozumienie struktury strony.

W dużych projektach stylizacje mogą być rozproszone po wielu plikach. Na przykład, style dla przycisków mogą znajdować się w jednym pliku, dla formularzy w innym, a dla nagłówków jeszcze w innym. Odszukanie i modyfikacja stylów staje się czasochłonne, zwłaszcza gdy trzeba dokonać globalnych zmian.

# Rozdział 5

## Narzędzia

W celu porównania praktyk projektowania CSS stworzymy aplikację internetową korzystając, z tradycyjnego podejścia z czystym CSS, po czym zrefaktoryzujemy ją przy użyciu biblioteki Tailwind CSS i biblioteki StyleX. W tym rozdziale przedstawiamy różne narzędzia, które wykorzystaliśmy do stworzenia tej aplikacji.

### 5.1 Język JavaScript

Najczęściej wykorzystywanym językiem do tworzenia aplikacji internetowych jest język JavaScript. W języku JavaScript można tworzyć aplikacje internetowe w sposób bardziej skomplikowany niż w języku HTML. Wykorzystamy go w celu stworzenia serwera http, użycia bibliotek CSS in JS, oraz implementacji interfejsu użytkownika.

#### 5.1.1 Środowisko Node.js

Node.js to darmowe, wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe JavaScript o otwartym kodzie źródłowym, które pozwala programistom tworzyć serwery, aplikacje internetowe, narzędzia wiersza poleceń oraz skrypty. W naszym przypadku będziemy używać Node.js do uruchomienia naszej aplikacji internetowej.

### 5.2 React

To biblioteka dla aplikacji internetowych i natywnych. React pozwala budować interfejsy użytkownika z indywidualnych elementów zwanych komponentami. Pozwala na stworzenia własnych komponentów, takich jak `Thumbnail`, `LikeButton` oraz idocznych na listingu 5.1. Następnie połączenie ich w całe widoki, strony i aplikacje.

### 5.2.1 Nextjs

Next.js to framework React do budowania aplikacji internetowych typu full-stack. Używając komponentów React do budowania interfejsów użytkownika, Next.js oferuje dodatkowe funkcje i optymalizacje.

Pod maską, Next.js również abstrahuje i automatycznie konfiguruje narzędzia potrzebne do React, takie jak server http, minimalizacja, kompilacja i wiele więcej. Pozwala to skupić się na budowaniu aplikacji, zamiast tracić czas na konfigurację.

## 5.3 Storybook

Storybook to warsztat do budowania komponentów interfejsu użytkownika i stron w izolacji. Tysiące zespołów używa go do rozwoju interfejsu użytkownika, testowania i dokumentowania. Jest to darmowy projekt o otwartym kodzie źródłowym.

### 5.3.1 Chromatic

Chromatic to narzędzie do wizualnego testowania i recenzowania, które przeszukuje każdy możliwy stan interfejsu użytkownika we wszystkich przeglądarkach, aby wyłapać błędy wizualne i funkcjonalne. Wykorzystamy je do upewnienia nas, że interfejs użytkownika wygląda w pełni poprawnie i nie zawiera żadnych regresji.

```
1 function Video({ video }) {  
2   return (  
3     <div>  
4       <Thumbnail video={video} />  
5       <a href={video.url}>  
6         <h3>{video.title}</h3>  
7         <p>{video.description}</p>  
8       </a>  
9       <LikeButton video={video} />  
10    </div>  
11  );  
12 }
```

**Listing 5.1:** Kod React przedstawiający komponent Video





## Rozdział 6

# Funkcjonalności bibliotek Tailwind CSS

Tailwind CSS to framework pełen klas takich jak `flex` `pt-4` `text-center`, które można komponować bezpośrednio w kodzie HTML [\[1\]](#).

### 6.1 Sposoby integracji

Z Tailwind CSS możemy skorzystać niezależnie od wykorzystywanego języka programowania, wystarczy wywołać komendę generującą akursz stylów w terminalu. Dzięki temu proces ten można bez problemu zautomatyzować praktycznie w każdym projekcie np. w projekcie C++ korzystającym z narzędzia takiego jak `CMake`, lub projekcie Java korzystającym z narzędzia `Gradle`, `Maven`. W naszym przypadku wykorzystaliśmy plugin `PostCSS`.

### 6.2 Warianty

Każda klasa może być prefiksowana dowolną ilością wariantów. Warianty sprawiają, że reguła jest nakładana tylko w odpowiednich warunkach, np. `hover:bg-red-500`, `sm:hover:bg-red-500`.

### 6.3 Konfigurowalność

Tailwind CSS ma zestaw wbudowanych klas i wartości, które są w pełni konfigurowalne. Możemy tworzyć nowe klasy, warianty, zmieniać domyślne wartości istniejących klas.

## 6.4 Dowolne wartości

W przypadku gdy nie skonfigurowaliśmy jakiejs klasy, wariantu lub nie planujemy ich więcej używać, Tailwind CSS pozwala na użycie dowolnych wartości bez takiej potrzeby, np. `bg-[#764]`, `m-[1px]`, `[appearance:textfield]`, `group-has-[:suffix]:text-right`, `[&::-webkit-inner-spin-button]:hidden`

## 6.5 Selektory

### 6.5.1 Selektor elementów, uniwersalny, id, klasy, grupujący

Tailwind CSS nie ma wbudowanych selektorów elementów, selektora uniwersalnego, selektora id, selektora klasy i selektorów grupujących. W tych przypadkach możemy zdefiniować reguły w pliku CSS. Możemy też stworzyć klasę wykorzystującą dowolny selektor np. selektor elementów tak jak na listingach 6.1 i 6.2. Tworząc klasę w ten sposób, musimy wykorzystać znak `&` odnoszący się do elementu, na którym znajduje się klasa, więc nie ma możliwości stworzenia klasy odnoszącej się do wszystkich elementów na stronie, chyba że umieścimy klasę na elemencie `html` będącym korzeniem drzewa HTML.

```

1 <!--
2   a.\[a&\]\:p-2 {
3     padding: 0.5rem/* 8px */;
4   }
5 -->
6 <div class="[a&]:p-2"></div>

```

**Listing 6.1:** Klasa zmieniająca padding dla elementu będącego elementem `a`

```

1 <!--
2   .\[&_a\]\:p-2 a\,{
3     padding: 0.5rem/* 8px */;
4   }
5 -->
6 <div class="[&_a]:p-2"></div>

```

**Listing 6.2:** Klasa zmieniająca padding dla przodków będących elementem `a`

### 6.5.2 Selektor potomków

Tailwind CSS ma zestaw wbudowanych wariantów `group`, które pozwalają na stylizację potomka zależnie od stanu przodka. Dla przykładu na listingu 6.3 widzimy, kla-

sę `group-hover:bg-red-500` która zmieni kolor tła akapitu na czerwony, gdy użytkownik najedzie na sekcję myszką. Klasa `group` sama w sobie nie nakłada żadnych stylów, jest nakładana tylko w celu odniesienia się potomka do elementu. Istnieje też możliwość nadania grupom nazw, co może być używane w celu zagnieżdżania się grup, np. `group/item`, `group-hover/item:bg-red-500`.

```
1 <section class="group">
2   <div>
3     <p class="group-hover:bg-red-500">Hello world!</p>
4   </div>
5 </section>
```

**Listing 6.3:** Przykład wykorzystania klasy `group`

### 6.5.3 Selektor dziecka

Tailwind CSS ma wbudowany wariant `*`, który pozwala na stylizację dziecka. Dla przykładu na listingu 6.4 widzimy, klasę `*:bg-red-500` która zmieni kolor tła elementu `div` na czerwony.

```
1 <section class="*:bg-red-500">
2   <div>
3     <p>Hello world!</p>
4   </div>
5 </section>
```

**Listing 6.4:** Przykład wykorzystania selektora dziecka

## 6.6 Selektor młodszego rodzeństwa

Tailwind CSS ma zestaw wbudowanych wariantów `peer`, które pozwalają na stylizację młodszego rodzeństwa zależnie od stanu starszego rodzeństwa. Dla przykładu na listingu 6.5 widzimy, klasę `peer-hover:bg-red-500` która zmieni kolor tła akapitu na czerwony, gdy użytkownik najedzie na sekcję myszką. Klasa `peer` sama w sobie nie nakłada żadnych stylów, jest nakładana tylko w celu odniesienia się młodszego rodzeństwa do elementu. Istnieje też możliwość nadania nazw, co może być używane w celu odniesienia do wielu elementów, np. `peer/item`, `peer-hover/item:bg-red-500`.

```
1 <section class="peer"></section>
2 <div></div>
3 <p class="peer-hover:bg-red-500">Hello world!</p>
```

Listing 6.5: Przykład wykorzystania klasy `peer`

## 6.7 Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa

Tailwind CSS nie ma wbudowanego selektora sąsiadującego młodszego rodzeństwa. Jeżeli istnieje potrzeba jego użycia, to można posłużyć się konfiguracją w celu stworzenia wariantów analogicznie jak w przypadku selektora młodszego rodzeństwa (klasa `peer`). Lub można użyć dowolnych wartości jak w przypadku innych niewbudowanych selektorów.

## 6.8 Pseudo-klasy i pseudo-elementy

Tailwind CSS ma wbudowane warianty dla większości pseudo-klas i pseudo-elementów, np. `hover:bg-red`, `first:bg-red`, `first:focus:bg-red`. Możemy też posłużyć się konfiguracją w celu stworzenia nowych wariantów, np. `addVariant('hocus', ['&:hover', '&:focus'])`.

### 6.8.1 Funkcyjne pseudo-klasy

Tailwind CSS ma kilka wbudowanych pseudo-klas, ich użycie wymaga podania dowolnej wartości, np. na listingu 6.6 styl elementu `div` zmieni się tylko wtedy, gdy element ma zaznaczone pole wyboru.

## 6.9 Style warunkowe (ang. *media query*)

Tailwind CSS ma wbudowane warianty dla większości stylów warunkowych, np. `motion-reduce:hidden`, `dark:bg-red`. Wbudowane zostały również warianty dla popularnie wykorzystywanych szerokości ekranów, `sm` - 640px, `md` - 768px, `lg` - 1024px, `xl` - 1280px, `2xl` - 1536px. Możemy też posłużyć się konfiguracją w celu stworzenia nowych wariantów, np. `addVariant('starting-style', ['@starting-style{&}'])`.

## 6.10 Zmienne CSS

Aby użyć zmiennych, Tailwind CSS wymaga podania zmiennej jako dowolnej wartości, np. `bg-[var(--bg-color)]`.

## 6.11 Nadpisywanie stylów

Tailwind CSS nie ma możliwości nadpisywania stylów. Nakładając dwie klasy, np. `p-2` i `p-4` nie mamy kontroli nad tym, która będzie miała większy priorytet. W takim wypadku możemy sprefixować jedną z klas znakiem `!`, np. `!p-2` aby stworzyć regułę z deklaracją `!important` w celu nadpisania stylów. Nie jest to jednak zalecane, gdyż taką operację można zastosować tylko raz i wymaga wygenerowania dodatkowego kodu CSS.

```
1 <!--
2 .has-\[input\:checked\]\:p-2\:has(input:checked) {
3   padding: 0.5rem/* 8px */;
4 }
5 -->
6 <div class="has-[input:checked]:p-2">...</div>
```

**Listing 6.6:** Przykład użycia funkcyjnej pseudo-klasy w Tailwind CSS



# Rozdział 7

## Funkcjonalności biblioteki StyleX

StyleX to biblioteka, używana do stylizacji stron internetowych takich jak facebook.com, instagram.com, threads.net, whatsapp.com [5].

### 7.1 Przestrzenie nazw

Style muszą być tworzone przy użyciu funkcji `stylex.create`. Dzięki której możemy zdefiniować jedną lub więcej przestrzeni nazw, np. na listingu 7.1 widzimy, że zdefiniowano dwie przestrzenie nazw: `base` oraz `highlighted`. Nazwy mogą być wybrane dowolnie.

```
1 import * as stylex from '@stylexjs/stylex';
2
3 const styles = stylex.create({
4   base: {
5     fontSize: 16,
6     lineHeight: 1.5,
7     color: 'rgb(60,60,60)',
8   },
9   highlighted: {
10     color: 'rebeccapurple',
11   },
12 });
```

**Listing 7.1:** Przykład tworzenia przestrzeni nazw

### 7.2 Selektory

Biblioteka StyleX pozwala na stylizację elementów jedynie poprzez klasy, nie ma możliwości użycia reszty selektorów. Jest to intencjonalnie nałożone ograniczenie w celu stworzenia szybkiego i przewidywalnego systemu stylizacji.

## 7.3 pseudo-klasy

Biblioteka StyleX pozwala na używanie pseudo-klas, np. na listingu 7.2 widzimy, że aby zmienić kolor przycisku zależnie od stanu pseudo-klas `:hover` oraz `:focus`, wartość klucza `backgroundColor` została zastąpiona obiektem pseudo-klas.

```
1  import * as stylex from '@stylexjs/stylex';
2
3  const styles = stylex.create({
4    button: {
5      backgroundColor: {
6        default: 'lightblue',
7        ':hover': 'blue',
8        ':active': 'darkblue',
9      },
10   },
11 });
```

Listing 7.2: Przykład wykorzystania pseudo-klasy

## 7.4 Pseudo-elementy

Biblioteka StyleX pozwala na stylizację pseudo-elementów. Na listingu 7.3 widzimy, że aby zmienić kolor pseudo-elementu `::placeholder` musimy umieścić jego w przestrzeni nazw.

```
1  import * as stylex from '@stylexjs/stylex';
2
3  const styles = stylex.create({
4    input: {
5      // pseudo-element
6      '::placeholder': {
7        color: '#999',
8      },
9      color: {
10       default: '#333',
11       // pseudo-klasa
12       ':invalid': 'red',
13     },
14   },
15 });
```

Listing 7.3: Przykład stylizacji pseudo-elementu



## 7.5 Style warunkowe (ang. *media query*)

Biblioteka StyleX pozwala na używanie stylów warunkowej, w sposób analogiczny jak używanie pseudo-klas, np. na listingu 7.4 widzimy, że aby zmienić kolor przycisku zależnie od rozdzielczości ekranu, wartość klucza `backgroundColor` została zastąpiona obiektem stylów.

```
1  import * as stylex from '@stylexjs/stylex';
2
3  const styles = stylex.create({
4    button: {
5      backgroundColor: {
6        default: 'lightblue',
7        '@media (max-width: 800px)': 'blue',
8        '@media (max-width: 1540px)': 'darkblue',
9      },
10   },
11 });
```

**Listing 7.4:** Przykład wykorzystania stylów warunkowych

## 7.6 Zmienne CSS

Biblioteka StyleX pozwala na używanie zmiennych CSS, poprzez zastąpienie przestrzeni nazw funkcją przyjmującą wartości zmiennych jako argumenty i zwracającą przestrzeń nazw, wyglądającą tak jak dotychczas. Dla przykładu na listingu 7.5 widzimy, że wartość `height` została zastąpiona wartością dynamiczną. Używana w ten sposób funkcja nie może mieć żadnych instrukcji poza zwracaną przestrzenią nazw, nie będzie mogła być zanalizowana na etapie kompilacji.

```
1 import * as stylex from '@stylexjs/stylex';
2
3 const styles = stylex.create({
4   bar: (height) => ({
5     height,
6   }),
7 });
8
9 function MyComponent() {
10   // The value of 'height' cannot be known at compile time.
11   const [height, setHeight] = useState(10);
12
13   return <div {...stylex.props(styles.bar(height))} />;
14 }
```

**Listing 7.5:** Przykład użycia zmiennych CSS

## 7.7 Nadpisywanie stylów

Biblioteka StyleX ma funkcję `stylex.props` która jako argumenty przyjmuje listę przestrzeni nazw i łączy je w deterministyczny sposób ‘ostatni styl zawsze wygrywa’.

Dla przykładu na listingu 7.6 widzimy, że element `div` będzie miał fioletowy kolor, jeżeli kolejność argumentów była by odwrócona, element miałby kolor szary.

```
1 import * as stylex from '@stylexjs/stylex';
2
3 const styles = stylex.create({
4   base: {
5     fontSize: 16,
6     lineHeight: 1.5,
7     color: 'grey',
8   },
9   highlighted: {
10    color: 'rebeccapurple',
11  },
12 });
13
14 <div {...stylex.props(styles.base, styles.highlighted)} />;
```

**Listing 7.6:** Przykład nadpisywania stylów



# Rozdział 8

## Co zostało zrobione?

### 8.1 Projekt strony

#### 8.1.1 Wpisy

Stworzyliśmy stronę internetową typu blog. Jak widać na listingu 8.2, stworzyliśmy pasek nawigacji, znajdujący się na każdej stronie. Ten pasek zawiera hiperłącza do strony głównej, strony wyszukiwania treści, strony logowania i strony rejestracji.

```
1 import { ArticleData } from "@components/Article";
2 import { Articles } from "@components/Articles";
3
4 export default function HomePage({
5   articles,
6 }: {
7   articles: readonly ArticleData[];
8 }) {
9   return (
10     <main className="divide-y">
11       <Articles articles={articles.slice(0, 4)}></Articles>
12       <Articles articles={articles.slice(4)}></Articles>
13     </main>
14   );
15 }
```

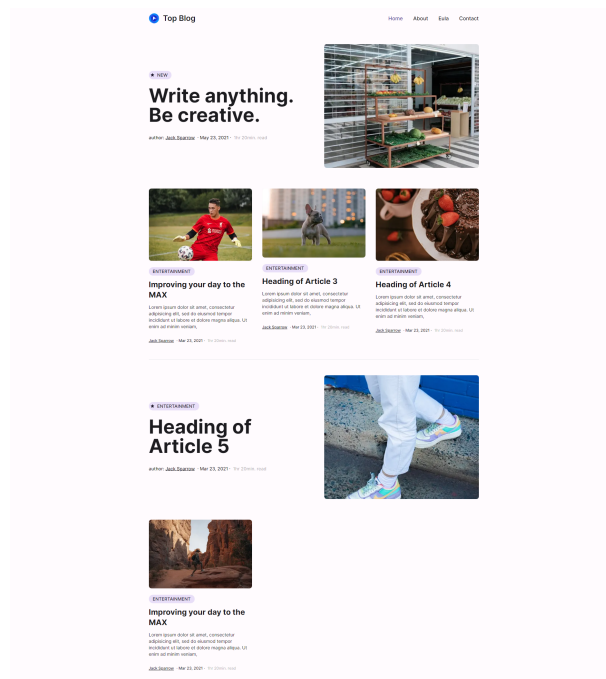
**Listing 8.1:** Komponent strony głównej

Na listingu 8.1 widzimy kod strony głównej. Widać, że na stronie głównej znajdują się dwie sekcje z polecanymi wpisami. Na grafice 8.1 widać stronę główną.

```
1 import { Header } from "@components/Header";
2 import Navigation from "@components/Navigation";
3 import NavigationLink from "@components/NavigationLink";
4 import { Inter } from "next/font/google";
5 import { PropsWithChildren } from "react";
6
7 const inter = Inter({ subsets: ["latin"] });
8
9 export default function Root(props: PropsWithChildren<{}>) {
10   return (
11     <div className={'bg-surface min-h-screen
12 text-on-surface ${inter.className}'}>
13       <div className={'mx-auto max-w-3xl px-4
14 sm:px-6 xl:max-w-5xl xl:px-0'}>
15         <Header>
16           <Navigation>
17             <NavigationLink href="/">Home</NavigationLink>
18             <NavigationLink href="/search">Search</NavigationLink>
19             <NavigationLink href="/login">Login</NavigationLink>
20             <NavigationLink href="/register">Register</NavigationLink>
21           </Navigation>
22         </Header>
23         {props.children}
24       </div>
25     </div>
26   );
27 }
```

,

**Listing 8.2:** Komponent tworzący pasek nawigacji



Rysunek 8.1: Strona główna strony internetowej

Na listingu 8.3 widać, że wpisy pokazują zdjęcie, kategorię, tytuł, skrócony opis, nazwę autora, datę utworzenia i długość wpisu. Wpisy zawierają również hiperłącza do listy wpisów z tej samej kategorii, profilu autora i treści wpisu.

Na listingu 8.4 widać stronę pokazującą cały wpis. Warto zauważyć, że zmienna `article` przechowuje dane pochodzące z serwera. Z tego powodu jej atrybut `content` to ciąg znaków przechowujący zawartość wpisu zapisanego w języku HTML. Korzystamy więc z atrybutu `dangerouslySetInnerHTML` w bibliotece React, aby umieścić zawartość wpisu w drzewie HTML. Nie mamy tutaj możliwości dodania klas, stylów do zawartości wpisu. Korzystamy więc z selektora potomków, aby nałożyć style CSS na zawartość. W przypadku biblioteki Tailwind CSS używamy klasy `prose` stworzonej przy pomocy pluginu. Biblioteka StyleX nie ma selektora potomków, więc musieliśmy dodać kod w języku CSS.

```

1 export function Article({ article }: { article: ArticleData }) {
2   return (
3     <article className="text-on-surface flex flex-col
4     items-start col-span-12 gap-y-3 sm:col-span-6 xl:col-span-4">
5       <Image
6         src={article.img}
7         className="object-cover w-full mb-2
8         overflow-hidden rounded-lg shadow-sm max-h-56"
9       />
10      {article.category && (
11        <Link href={`'/search?tag=${article.category}`}>
12          <Chip>{article.category}</Chip>
13        </Link>
14      )}
15      <Link
16        className="text-lg font-bold sm:text-xl md:text-2xl"
17        href={`'/article/${article.id}`}
18      >
19        {article.title}
20      </Link>
21      <p className="text-sm">{article.description}</p>
22      <div className="pt-2 pe-0 pb-0 ps-0">
23        <Link
24          className="inline text-xs font-medium
25          mt-0 me-1 mb-0 ms-0 underline"
26          href={`'/user/${article.author.id}`}
27        >
28          {article.author.name}
29        </Link>
30        <p className="inline text-xs font-medium mt-0 me-1 mb-0 ms-1">
31          &middot;{" "}
32          {article.releasedAt}{" "}
33          &middot;
34        </p>
35        <p className="inline text-xs font-medium
36        text-on-surface/.[.38] mt-0 me-1 mb-0 ms-1">
37          {article.length}. read
38        </p>
39      </div>
40    </article>
41  );
42 }

```

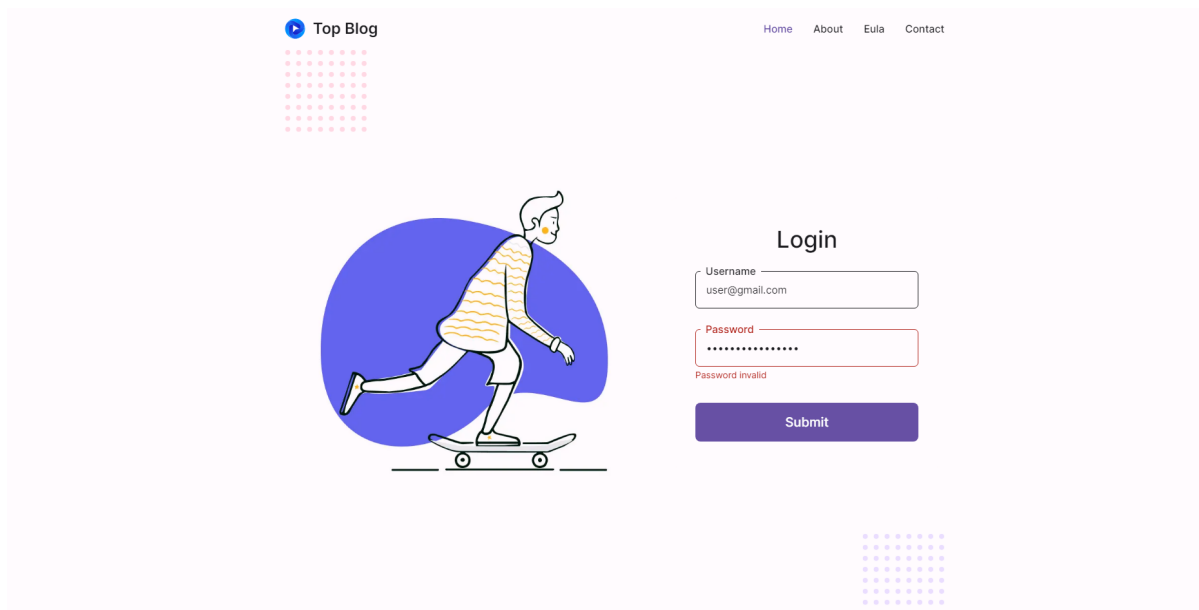
Listing 8.3: Komponent pokazujący wpis



```
1 import { ArticleData } from "@components/Article";
2 import { BigArticle } from "@components/BigArticle";
3
4 export default function ArticlePage({ article }:
5 { article: ArticleData }) {
6   return (
7     <main className="bg-surface text-on-surface">
8       <div className="container mx-auto py-4 grid gap-8">
9         <header>
10           <BigArticle article={article}></BigArticle>
11         </header>
12         <section
13           dangerouslySetInnerHTML={{
14             __html: article.content,
15           }}
16           className="prose py-4 lg:prose-2xl dark:prose-invert"
17         ></section>
18       </div>
19     </main>
20   );
21 }
```

Listing 8.4: Komponent strony z wpisem

## 8.1.2 Formularze



**Rysunek 8.2:** Strona z formularzem

Formularze HTML pojawiają się praktycznie na każdej stronie internetowej. Dlatego dodaliśmy formularz logowania i rejestracji do naszej aplikacji internetowej. Na grafice 8.2 widać formularz logowania. Na listing 8.5 widzimy kod pola jednego z formularzy. Pola często wymagają nałożenia stylu zależnie od jednego z wielu stanów, w jakim się znajdują. Pola mogą być skupione, zawierać błędy, być puste, być automatycznie uzupełnione, być wyłączone itp. na przykładzie widać, że wykorzystano Tailwind CSS. Ze względu na ilość stanów, w jakim może znaleźć się pole formularza ilość klas i ich długość jest bardzo duża, co zmniejsza czytelność kodu. W tym przypadku lepiej byłoby oddzielić style od kodu HTML.

```
1 <div className="relative">
2   <input
3     required
4     aria-invalid={props.errors?.username ? "true" : "false"}
5     name="username"
6     defaultValue={props.fields.username}
7     placeholder="John"
8     type="text"
9     className="border peer
10      disabled:border-on-surface/40
11      aria-[invalid=true]:disabled:border-on-surface/40
12      disabled:text-on-surface/40
13      disabled:placeholder-on-surface/40
14      placeholder-on-surface focus:outline-none
15      aria-[invalid=true]:border-error
16      focus:border-on-surface-variant w-full
17      pt-4 pe-4 pb-4 ps-4 mt-2 me-0 mb-0 ms-0
18      text-base block bg-surface
19      border-on-surface rounded-md"
20   />
21   <p
22     className="bg-surface pt-0
23     peer-aria-[invalid=true]:text-error
24     pe-2 pb-0 ps-2 top-0 -mt-3 me-0 mb-0
25     ms-2 font-medium peer-disabled:text-on-surface/40
26     peer-aria-[invalid=true]:peer-disabled:text-on-surface/40
27     text-on-surface
28     absolute"
29   >
30     Username
31   </p>
32 </div>
33 {!props.disabled && (
34   <span className="text-error text-sm">
35     {props.errors?.username}
36   </span>
37 )}
```

Listing 8.5: Kod pokazujący pole formularza

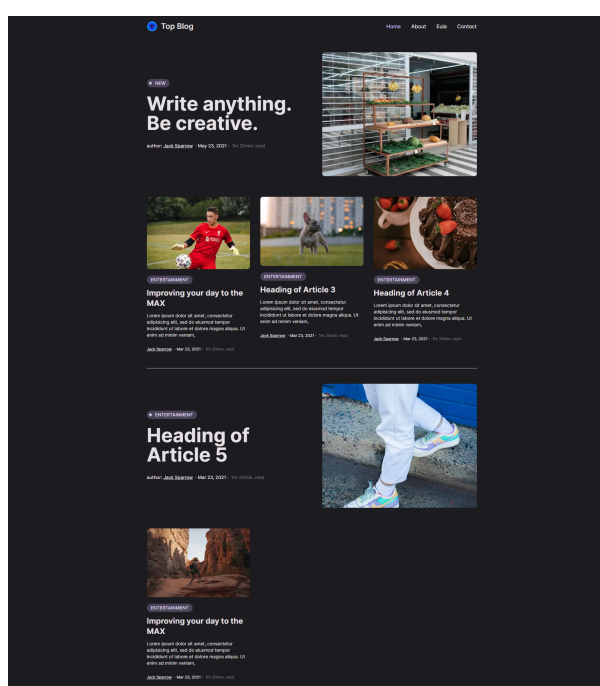
## 8.2 Implementacja strony

Stronę internetową tworzyliśmy w sposób iteracyjny. Zaczęliśmy od stworzenia nawigacji. Następnie stworzyliśmy historyjki, wykorzystując bibliotekę Storybook. Na przykład na listingu 8.6 widać historyjkę dla komponentu `Header`. Historyjka ta służy do interaktywnego debugowania, abyśmy mogli testować zmiany w kodzie na bieżąco.

```
1 export const Default: Story = {
2   args: {
3     children: (
4       <Navigation>
5         <NavLink href="/">Home</NavLink>
6         <NavLink href="/about">About</NavLink>
7       </Navigation>
8     ),
9   },
10  parameters: {
11    nextjs: {
12      navigation: {
13        pathname: "/",
14      },
15    },
16  },
17 };;
```

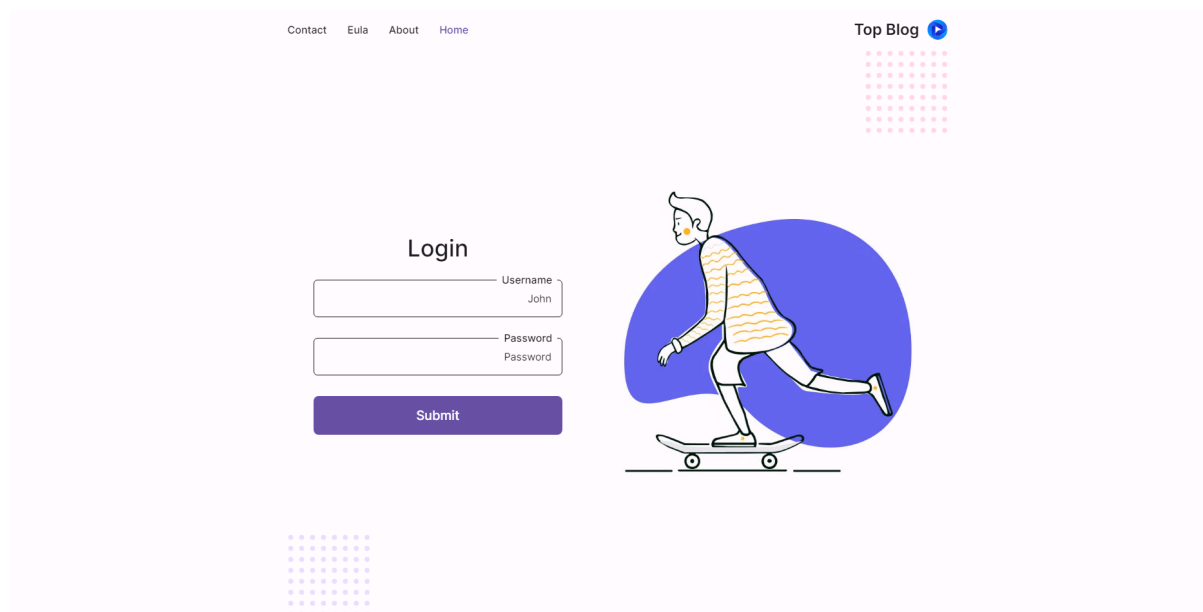
**Listing 8.6:** Historyjka dla komponentu `Header`

Dodatkowo historyjki potrzebne są do wykonania zautomatyzowanych testów wizualnych na platformie Chromatic. Dlatego, stworzyliśmy również historyjki widoczne na listingu 8.7 przedstawiające komponent z wykorzystaniem ciemnego motywu i języka czytanego od prawej do lewej.



Rysunek 8.3: Ciemny motyw strony internetowej

Naszym celem przy tworzeniu aplikacji było, aby cała strona wspierała różne motywy i kierunek czytania od prawej do lewej. Stronę z wykorzystaniem ciemnego motywu widać na grafice 8.3, a z kierunkiem czytania od prawej do lewej na grafice 8.4. Dzięki wykorzystaniu zmiennych CSS, implementacja motywów była bardzo prosta, niezależnie od wykorzystanych bibliotek. Zapewnienie aby strona wspierała kierunek czytania od prawej do lewej wymagało wykorzystania specyficznych atrybutów CSS, co również nie stwarzało żadnego problemu dla wykorzystanych przez nas bibliotek.



**Rysunek 8.4:** Strona z formularzem z kierunkiem czytania od prawej do lewej

```

1 export const Dark: Story = {
2   ...Default,
3   parameters: {
4     theme: "dark",
5   },
6 };
7
8 export const Rtl: Story = {
9   ...Default,
10  parameters: {
11    dir: "rtl",
12  },
13 };

```

**Listing 8.7:** Header z wykorzystaniem ciemnego motywu i języka czytanego od prawej do lewej

Na listingu 8.8 widzimy, że stworzyliśmy również historyjkę z testem, który sprawdza, interakcję z nawigacją wyświetlaną na urządzeniu o małej szerokości ekranu. Na takim

urządzeniu, hiperłącza są umieszczane w menu, które otwiera się lub zamyka po wciśnięciu przycisku.

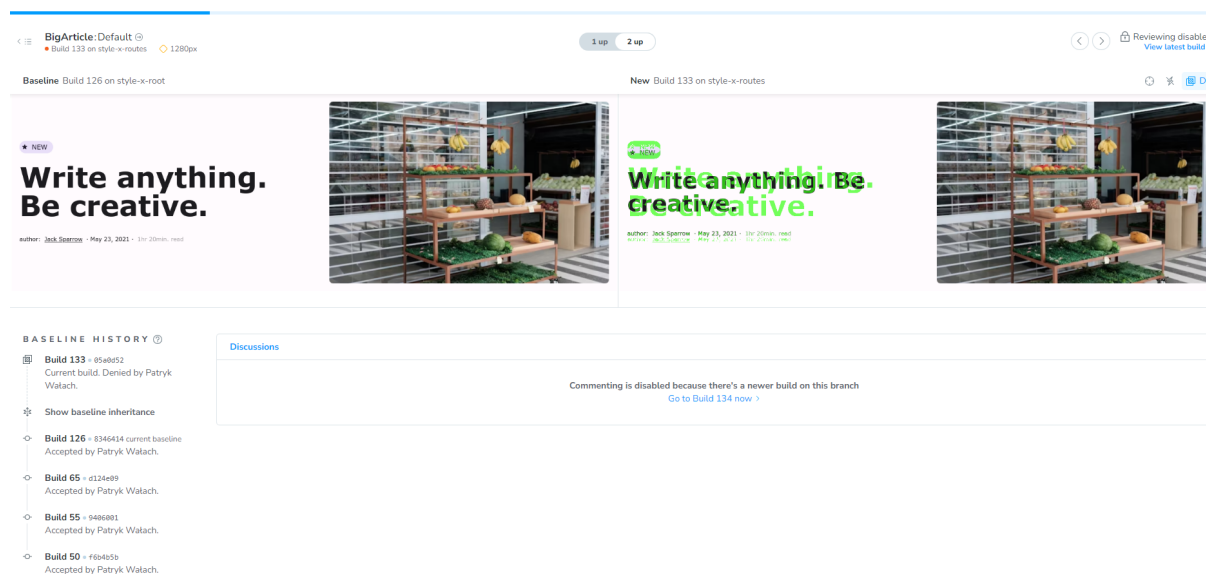
```
1 export const Open: Story = {
2   ...Default,
3   parameters: {
4     viewport: {
5       defaultViewport: "sm",
6     },
7   },
8   play: withinGrid(async ({ canvasElement }) => {
9     const canvas = within(canvasElement);
10
11     await userEvent.click(
12       canvas.getByRole("button", {
13         name: "Open main menu",
14       })
15     );
16   }),
17 };
```

**Listing 8.8:** Header z wykorzystaniem przełącznika nawigacji

W ten sam sposób tworzyliśmy następne komponenty potrzebne to zaimplementowania kolejnych stron naszej aplikacji internetowej.

## 8.3 Refaktoryzacja strony

Refaktoryzując stronę internetową wykorzystywaliśmy podejście iteracyjne. Tworzyliśmy nową gałąź repozytorium git, przepisywaliśmy jeden komponent, po czym wypychaliśmy zmiany na gałąź. Każda taka zmiana uruchamia naszą aplikację Storybook na platformie Chromatic i przeprowadza testy wizualne dzięki wcześniej napisanym historyjkom. Jeżeli podczas tych testów nie wystąpiły błędy, to nasz kod jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i przenosimy zmiany z danej gałęzi na naszą główną gałąź. W przypadku wystąpienia błędu, korzystaliśmy z możliwości debugowania na platformie Chromatic, w celu poprawienia kodu i ponownego wypchnięcia zmian. Na grafice 8.5 widać przykład regresji, wyłapaną przez test wizualny na platformie Chromatic. Różnice między nowym komponentem po prawej stronie, a starym po lewej stronie oznaczono kolorem zielonym.



Rysunek 8.5: Test wizualny na platformie Chromatic

W ten sam sposób refaktoryzowaliśmy kolejne komponenty potrzebne przez kolejne strony naszej aplikacji internetowej. Gdy wszystkie komponenty zostały zaimplementowane, mogliśmy odinstalować inne biblioteki, które nie były potrzebne w naszym projekcie.



# Rozdział 9

## Wnioski

W celu wyciągnięcia wniosków z napisanego przez nas kodu porównamy najczęściej wykorzystywane funkcje przy pisaniu stylów CSS według wybranej przez nas literatury: *An empirical study on the use of CSS preprocessors* [4] i *Discovering Refactoring Opportunities in Cascading Style Sheets* [3].

### 9.1 Zmienne

Zarówno czysty CSS jak i biblioteka Tailwind CSS i biblioteka StyleX pozwalają na użycie zmiennych.

W przypadku naszej aplikacji użyliśmy zmiennych w celu zdefiniowania wszystkich używanych kolorów. Umożliwiło nam to całkowitą zmianę wyglądu strony zależnie od zdefiniowanego przez nas motywu. Zdefiniowaliśmy motywy `light` i `dark`.

Na listingu 9.1 widzimy, że w przypadku użycia biblioteki StyleX zmienne i motym zadeklarowaliśmy w oddzielnym pliku JavaScript. Na listingu 9.2 widzimy, że aby zastosować motyw musimy go ustawić jako wartość atrybutu `style`. Na listingu 9.3 widzimy, że aby użyć wartości zmiennych, używamy funkcji `stylex.create` aby stworzyć nową przestrzeń nazw, w której przekazujemy wartość zmiennej `surface` jako wartość atrybutu `backgroundColor`, oraz wartość zmiennej `onSurface` jako wartość atrybutu `color`. Następnie używamy funkcji `stylex.props` aby nałożyć style z przestrzeni nazw na element `div`.

```
1 import * as stylex from "@stylexjs/stylex";
2
3 export const colors = stylex.defineVars({
4   "primary": "rgb(103 80 164)",
5   "primaryContainer": "rgb(234 221 255)",
6   //...
7 });
8
9 export const dark = stylex.createTheme(colors, {
10  "primary": "rgb(208 188 255)",
11  "primaryContainer": "rgb(79 55 139)",
12  //...
13 });
```

**Listing 9.1:** StyleX definicja zmiennych CSS

```
1   import { dark } from "../tokens.stylex";
2   <Wrapper style={dark}>
3     { /* ... */ }
4   </Wrapper>
```

**Listing 9.2:** StyleX nałożenie motywu

```
1 import { colors } from "../tokens.stylex";
2
3 const styles = stylex.create({
4   root: {
5     backgroundColor: colors.surface,
6     color: colors.onSurface,
7     // ...
8   },
9   // ...
10 });
11
12 export default function Root(props: PropsWithChildren<{}>) {
13   return (
14     <div {...stylex.props(styles.root)}>
15       { /* ... */ }
16     </div>
17   );
18 }
```

**Listing 9.3:** StyleX użycie zmiennych

Na listingu 9.4 widzimy, że w przypadku użycia biblioteki Tailwind CSS rozszerzyliśmy zestaw wbudowanych kolorów `colors` o nowe kolory, takie jak `primary` oraz `primary-container`, które odnoszą się do nazwy zmiennych. Roszerzenie to pozwoliło na używanie wbudowanych klas takich jak `bg-primary-container`, `text-primary`. Stworzyliśmy również plugin pozwalający na użycie różnych motywów.

Na listingu 9.5 widzimy, że aby zastosować motyw musimy jedynie nałożyć klasę `dark`. Na listingu 9.6 widzimy, że aby użyć wartości zmiennych, używamy nowo wygenerowanych klas `bg-surface` oraz `text-on-surface`.

```

1  const themes = {
2    light: {
3      "--primary": "103 80 164",
4      "--primary-container": "234 221 255",
5      //...
6    },
7    dark: {
8      "--primary": "208 188 255",
9      "--primary-container": "79 55 139",
10     //...
11   },
12 };
13
14 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
15 module.exports = {
16   theme: {
17     extend: {
18       colors: {
19         ...Object.fromEntries(
20           Object.keys(themes.light).map((color) => [
21             color.substring(2),
22             `rgb(var(${color}) / <alpha-value>`,
23           ])
24         ),
25       },
26     },
27   },
28   plugins: [
29     //...
30     plugin(({ addBase }) => {
31       addBase({
32         ":root": themes.light,
33         ".light": themes.light,
34         ".dark": themes.dark,
35       });
36     }),
37   ],
38 }

```

Listing 9.4: Tailwind CSS zmienne CSS

```

1  <Wrapper className="dark">
2    {/* ... */}
3  </Wrapper>

```

Listing 9.5: Tailwind CSS nałożenie motywu

```
1 export default function Root(props: PropsWithChildren<{}>) {  
2   return (  
3     <div className="bg-surface text-on-surface">  
4       {/* ... */}  
5     </div>  
6   );  
7 }
```

**Listing 9.6:** Tailwind CSS użycie zmiennych

## 9.2 Kolokacja kodu

Zagnieżdżanie się selektorów pozwala na zwiększenie czytelności kodu CSS, poprzez grupowanie powiązanych reguł. Na przykład na listingu 9.7 widzimy, że reguła `&.btn--primary i &:hover` są zagnieżdżone w regułę `.btn`. Takie zagnieżdżenie się jest równoważne z regułami o selektorach `.btn.btn--primary` oraz `.btn:hover`. Zagnieżdżając, można korzystać ze wszystkich selektorów, nie można jednak zagnieżdżać stylów warunkowych. CSS nie ma prostej możliwości znalezienia nieużywanych reguł.

```
1 .btn {  
2   &.btn--primary {  
3     color: red;  
4   }  
5   &:hover {  
6     color: blue;  
7   }  
8 }  
9  
10 @media (min-width: 768px) {  
11   .btn:hover {  
12     color: purple;  
13   }  
14 }
```

**Listing 9.7:** Zagnieżdżanie się reguł w CSS

StyleX pozwala na grupowanie reguł za pomocą przestrzeni nazw, w której korzystać można z stylów warunkowych, oraz zagnieżdżać pseudo-klasy i pseudo-elementy. StyleX natomiast nie pozwala na używanie reszty selektorów. Reguły CSS na listingu 9.7 wymagają napisanie podobnej ilości kodu co równoważne reguły StyleX na listingu 9.8. Możemy łatwo stwierdzić, która z przestrzeni nazw jest wykorzystywana, a która nie.

W przypadku Tailwind CSS to struktura kodu HTML odpowiada za grupowanie użytych klas. Usuając elementy CSS, usuwamy też ich style. Zdefiniowanie stylów na listingu 9.9 wymaga najmniejszej ilości kodu. Musimy natomiast pamiętać, że kod ten musi być napisany, za każdym razem, gdy umieszczamy przycisk na stronie. Aby nie powtarzać kodu, musimy skorzystać z dowolnej biblioteki pozwalającej na tworzenie komponentów wielokrotnego użytku.

```
1 const styles = stylex.create({
2   btn: {
3     ':hover': 'blue',
4     '@media (min-width: 768px)': {
5       ':hover': {
6         color: 'purple',
7       }
8     }
9   },
10  btnPrimary: {
11    color: 'red',
12  }
13 })
```

**Listing 9.8:** Zagnieżdżanie się reguł w StyleX

```
1 <button class="hover:text-blue sm: hover:text-purple
2 [&.primary]:text-red">
3   ...
4 </button>
```

**Listing 9.9:** Grupowanie reguł w Tailwind CSS

## 9.3 Prefiksy

W przypadkach, gdy przeglądarki nie wspierają nowych wartości w CSS, można zdefiniować dany atrybut wielokrotnie. Na przykład na listingu 9.10 widzimy, że atrybut `position` został zdefiniowany wielokrotnie. Jeśli przeglądarka nie wspiera wartości atrybutu `sticky` to ją pominie i spróbuje zastosować wartość `-webkit-sticky` itd.

```
1 .header {  
2   position: fixed;  
3   position: -webkit-sticky;  
4   position: sticky;  
5 }
```

**Listing 9.10:** Prefiksy w CSS

W przypadku biblioteki StyleX można użyć funkcji `stylex.firstThatWorks` aby zdefiniować wiele wartości. Na listingu 9.11 widać style StyleX równoważne z regułami CSS na listingu 9.10.

```
1 const styles = stylex.create({  
2   header: {  
3     position: stylex.firstThatWorks(  
4       'sticky',  
5       '-webkit-sticky',  
6       'fixed'  
7     ),  
8   },  
9 });
```

**Listing 9.11:** Prefiksy w StyleX

Biblioteka Tailwind CSS nie pozwala na zdefiniowanie jednego atrybutu wielokrotnie w deterministycznej kolejności. Sugerowany sposób na dodanie wsparcia dla różnych przeglądarek to zastosowanie osobnej biblioteki w celu przekształcenia wynikowych stylów, np. używając biblioteki `PostCSS` możemy zainstalować plugin `autoprefixer`, który automatycznie dodaje prefiksy dla różnych przeglądarek. Alternatywnie możemy użyć stylów warunkowych, np. `fixed supports-[position:-webkit-sticky]:[position:-webkit-sticky] supports-[position:sticky]:sticky`.

## 9.4 Deduplikacja kodu

Deduplikacja kodu jest procesem usuwania duplikatów kodu. W przypadku biblioteki StyleX, jak i Tailwind CSS obie biblioteki analizują kod źródłowy i generują optymalny



kod CSS. Na przykład na listingu 9.12 widać kod przed kompilacją, a na listingu 9.13 po skompilowaniu. Wartości atrybutów zastępowane są nazwami klas. Wszystkie kolejne użycie atrybutów o identycznych wartościach w innych częściach kodu zostaną zastąpione tą samą nazwą klasy, dzięki czemu rozmiar kodu CSS się nie zmienia.

```
1 const styles = stylex.create({
2   foo: {
3     color: 'red',
4     backgroundColor: 'blue',
5   },
6   bar: {
7     color: 'red',
8   },
9 });
```

**Listing 9.12:** Kod w StyleX przed kompilacją [5]

```
1 const styles = {
2   foo: {
3     color: 'x1e2nbdu',
4     backgroundColor: 'x1t391ir',
5     $$css: true,
6   },
7   bar: {
8     color: 'x1e2nbdu',
9     $$css: true,
10  },
11 };
```

**Listing 9.13:** Kod w StyleX po skompilowaniu [5]

## 9.5 Nadpisywanie stylów

Język CSS ma ograniczone możliwości nadpisywania stylów. W tym celu możemy użyć selektora o większej specyficzności lub deklaracji `!important`. Oba te sposoby mogą prowadzić do nieprzewidzianych błędów w przyszłości.

Tailwind CSS nie ma dodatkowych możliwości nadpisywania stylów, poza tymi oferowanymi przez czysty CSS.

StyleX pozwala na deterministyczne nadpisywanie stylów, ostatni nałożony styl wygrywa.

### 9.5.1 Porównanie kryteriów

|                                | tradycyjny CSS | Tailwind CSS | StyleX |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Zmienne                        | +              | +            | +      |
| Kolokacja kodu                 | -              | +            | +      |
| Prefiksy                       | +              | +            | +      |
| Deduplikacja kodu              | -              | +            | +      |
| Nadpisywanie stylów            | -              | -            | +      |
| Używanie wszystkich selektorów | +              | +            | -      |

**Tabela 9.1:** Kryteria

We wszystkich przypadkach nie było problemu z użyciem zmiennych CSS.

Język CSS w porównaniu do Tailwind CSS i StyleX ma ograniczone możliwości kolokacji kodu. W przypadku bibliotek możemy w prostszy sposób stwierdzić czy reguły są używane, czy nie.

W przypadku Tailwind CSS najłatwiej jest użyć automatycznego prefiksowania kodu. W przypadku StyleX i tradycyjnego CSS możemy robić to manualnie.

Używanie tradycyjnego podejścia CSS łatwo może prowadzić to większego rozmiaru plików CSS niż w przypadku użycia biblioteki Tailwind CSS lub StyleX. W obu tych bibliotekach style są deduplikowane.

Tailwind CSS ma najbardziej ograniczone możliwości nadpisywania stylów, nie ma kontroli nad specyficznością generowanych reguł tak jak w przypadku tradycyjnego CSS. W przypadku StyleX jest to bardzo proste, ostatni nałożony styl wygrywa.

Biblioteka StyleX nie pozwala na używanie pewnych selektorów języka CSS, ze względu na ich specyficzność, Tailwind CSS pozwala na użycie wszystkich selektorów.

# Podsumowanie

Naszym celem było sprawdzenie, czy nowoczesne narzędzia generujące CSS sprawdzają się lepiej niż tradycyjne podejście z czystym CSS. Po porównaniu funkcjonalności narzędzi, według wybranych przez nas kryteriów, potwierdziliśmy tę tezę. W tym celu:

- przeprowadziliśmy analizę problemów związanych z CSS,
- wybraliśmy bibliotekę Tailwind CSS i StyleX, jako biblioteki warte porównania,
- zaprojektowaliśmy strukturę strony oraz podstawowe elementy interfejsu użytkownika,
- samodzielnie zaimplementowaliśmy stronę przy użyciu czystego CSS,
- wykorzystaliśmy narzędzia Storybook i Chromatic do testowania i wizualizacji interakcji z interfejsem użytkownika,
- dokonaliśmy refaktoryzacji strony za pomocą Tailwind CSS i StyleX,
- na podstawie literatury wybraliśmy kryteria, według których narzędzia zostaną porównane,
- przeprowadziliśmy porównanie funkcjonalności wybranych narzędzi na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń.

Zarówno Tailwind CSS, jak i StyleX okazały się narzędziami lepszymi od czystego CSS, według naszych kryteriów. Podczas realizacji założeń pracy nie udało nam się jednoznacznie stwierdzić, które z narzędzi CSS — Tailwind CSS czy StyleX — jest najlepsze. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne zalety i wady, które sprawiają, że wybór jednego rozwiązania zależy od konkretnych potrzeb i preferencji projektowych. Tailwind CSS pozwala korzystać z pełni możliwości języka CSS, podczas gdy StyleX zapewnia większą przewidywalność generowanego kodu. Ostatecznie, wybór odpowiedniego narzędzia może zależeć od indywidualnych wymagań projektu i preferencji programisty.



# Spis listingów

|      |                                                                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Przykładowy kod HTML . . . . .                                                                                                               | 13 |
| 3.1  | Składnia arkusza stylów CSS [6] . . . . .                                                                                                    | 17 |
| 3.2  | Składnia reguły CSS [6] . . . . .                                                                                                            | 17 |
| 3.3  | Składnia selektora CSS [6] . . . . .                                                                                                         | 18 |
| 3.4  | Składnia prostego selektora CSS [6] . . . . .                                                                                                | 18 |
| 3.5  | Składnia kombinatora CSS [6] . . . . .                                                                                                       | 19 |
| 3.6  | Składnia selektora elementów CSS [6] . . . . .                                                                                               | 20 |
| 3.7  | Reguła z selektorem wszystkich akapitów na stronie . . . . .                                                                                 | 20 |
| 3.8  | Reguła z selektorem wszystkich elementów na stronie . . . . .                                                                                | 20 |
| 3.9  | Składnia tokena <code>HASH</code> zwracanego przez lekser CSS [6] . . . . .                                                                  | 21 |
| 3.10 | Reguła z selektorem elementu HTML o atrybucie <code>id="para1"</code> . . . . .                                                              | 21 |
| 3.11 | Składnia selektora klasy CSS [6] . . . . .                                                                                                   | 22 |
| 3.12 | Składnia tokena <code>IDENT</code> zwracanego przez lekser CSS [6] . . . . .                                                                 | 22 |
| 3.13 | Reguła z selektorem elementów HTML o atrybucie <code>class="text-red"</code> . . . . .                                                       | 22 |
| 3.14 | Element HTML z dwiema klasami . . . . .                                                                                                      | 23 |
| 3.15 | Reguła z selektorem akapitów o atrybucie <code>class="text-red"</code> . . . . .                                                             | 23 |
| 3.16 | Niepogrupowane reguły . . . . .                                                                                                              | 24 |
| 3.17 | Pogrupowane reguły . . . . .                                                                                                                 | 24 |
| 3.18 | Reguła z selektorem akapitów, które są potomkami sekcji . . . . .                                                                            | 25 |
| 3.19 | Reguła z selektorem akapitów, które są dziećmi sekcji . . . . .                                                                              | 25 |
| 3.20 | Reguła z selektorem wszystkich akapitów, umieszczonych za sekcją . . . . .                                                                   | 25 |
| 3.21 | Reguła z selektorem akapitów, bezpośrednio poprzedzonych sekcją . . . . .                                                                    | 26 |
| 3.22 | Składnia pseudo-klasy CSS [6] . . . . .                                                                                                      | 26 |
| 3.23 | Reguła z selektorem akapitu, na który użytkownik najedzie myszką . . . . .                                                                   | 27 |
| 3.24 | Reguły zmieniające kolor linku zależnie od jego stanu . . . . .                                                                              | 27 |
| 3.25 | Reguła zmieniająca kolor przycisku, gdy otrzymuje skupienie . . . . .                                                                        | 27 |
| 3.26 | Składnia tokena <code>FUNCTION</code> zwracanego przez lekser CSS [6] . . . . .                                                              | 28 |
| 3.27 | Reguła z selektorem elementów, które nie są elementami <code>div</code> i nie są elementami o atrybucie <code>class="fancy"</code> . . . . . | 28 |
| 3.28 | Reguła z selektorem pierwszej litery każdego akapitu . . . . .                                                                               | 28 |

|      |                                                                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.29 | Reguła dodająca napis <code>Hello</code> do każdego akapitu . . . . .                                | 29 |
| 3.30 | Reguły o różnej specyficzności . . . . .                                                             | 29 |
| 3.31 | Przykład użycia deklaracji <code>!important</code> . . . . .                                         | 31 |
| 3.32 | Składnia priorytetu CSS [6] . . . . .                                                                | 31 |
| 3.33 | Składnia symbolu <code>!important</code> w CSS [6] . . . . .                                         | 31 |
| 3.34 | Składnia stylów warunkowych [6] . . . . .                                                            | 32 |
| 3.35 | Składnia tokena <code>MEDIA_SYM</code> zwracanego przez lekser CSS [6] . . . . .                     | 32 |
| 3.36 | Reguły zmieniające szerokość elementu zależnie od szerokości ekranu . . . . .                        | 33 |
| 3.37 | Reguła ograniczająca animacje zgodnie z preferencją użytkownika . . . . .                            | 33 |
| 3.38 | Przykład użycia zmiennych CSS . . . . .                                                              | 34 |
| 5.1  | Kod React przedstawiający komponent <code>Video</code> . . . . .                                     | 39 |
| 6.1  | Klasa zmieniająca padding dla elementu będącego elementem <code>a</code> . . . . .                   | 42 |
| 6.2  | Klasa zmieniająca padding dla przodków będących elementem <code>a</code> . . . . .                   | 42 |
| 6.3  | Przykład wykorzystania klasy <code>group</code> . . . . .                                            | 43 |
| 6.4  | Przykład wykorzystania selektora dziecka . . . . .                                                   | 43 |
| 6.5  | Przykład wykorzystania klasy <code>peer</code> . . . . .                                             | 44 |
| 6.6  | Przykład użycia funkcyjnej pseudo-klasy w Tailwind CSS . . . . .                                     | 45 |
| 7.1  | Przykład tworzenia przestrzeni nazw . . . . .                                                        | 47 |
| 7.2  | Przykład wykorzystania pseudo-klasy . . . . .                                                        | 48 |
| 7.3  | Przykład stylizacji pseudo-elementu . . . . .                                                        | 48 |
| 7.4  | Przykład wykorzystania stylów warunkowych . . . . .                                                  | 49 |
| 7.5  | Przykład użycia zmiennych CSS . . . . .                                                              | 50 |
| 7.6  | Przykład nadpisywania stylów . . . . .                                                               | 51 |
| 8.1  | Komponent strony głównej . . . . .                                                                   | 53 |
| 8.2  | Komponent tworzący pasek nawigacji . . . . .                                                         | 54 |
| 8.3  | Komponent pokazujący wpis . . . . .                                                                  | 56 |
| 8.4  | Komponent strony z wpisem . . . . .                                                                  | 57 |
| 8.5  | Kod pokazujący pole formularza . . . . .                                                             | 59 |
| 8.6  | Historyjka dla komponentu <code>Header</code> . . . . .                                              | 60 |
| 8.7  | <code>Header</code> z wykorzystaniem ciemnego motywu i języka czytanego od prawej do lewej . . . . . | 62 |
| 8.8  | <code>Header</code> z wykorzystaniem przełącznika nawigacji . . . . .                                | 63 |
| 9.1  | StyleX definicja zmiennych CSS . . . . .                                                             | 66 |
| 9.2  | StyleX nałożenie motywu . . . . .                                                                    | 66 |
| 9.3  | StyleX użycie zmiennych . . . . .                                                                    | 66 |
| 9.4  | Tailwind CSS zmienne CSS . . . . .                                                                   | 68 |
| 9.5  | Tailwind CSS nałożenie motywu . . . . .                                                              | 68 |
| 9.6  | Tailwind CSS użycie zmiennych . . . . .                                                              | 69 |

---

|      |                                             |    |
|------|---------------------------------------------|----|
| 9.7  | Zagnieżdżanie się reguł w CSS . . . . .     | 70 |
| 9.8  | Zagnieżdżanie się reguł w StyleX . . . . .  | 71 |
| 9.9  | Grupowanie reguł w Tailwind CSS . . . . .   | 71 |
| 9.10 | Prefiksy w CSS . . . . .                    | 72 |
| 9.11 | Prefiksy w StyleX . . . . .                 | 72 |
| 9.12 | Kod w StyleX przed kompilacją [5] . . . . . | 73 |
| 9.13 | Kod w StyleX po skompilowaniu [5] . . . . . | 73 |





# Spis rysunków

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Przykładowy kod HTML w postaci drzewa . . . . .                         | 14 |
| 3.1 | Przykład reguły CSS zmieniającej kolor akapitu na czerwony . . . . .    | 18 |
| 8.1 | Strona główna strony internetowej . . . . .                             | 55 |
| 8.2 | Strona z formularzem . . . . .                                          | 58 |
| 8.3 | Ciemny motyw strony internetowej . . . . .                              | 61 |
| 8.4 | Strona z formularzem z kierunkiem czytania od prawej do lewej . . . . . | 62 |
| 8.5 | Test wizualny na platformie Chromatic . . . . .                         | 64 |



# Bibliografia

- [1] Tailwind CSS. <https://tailwindcss.com/>.
- [2] B. Lawson and R. Sharp. *Introducing HTML5*. New Riders Publishing, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, Oct. 2011.
- [3] D. Mazinianian and N. Tsantalis. Discovering refactoring opportunities in cascading style sheets. <https://people.ece.ubc.ca/amesbah/resources/papers/fse14.pdf>.
- [4] D. Mazinianian and N. Tsantalis. An empirical study on the use of CSS preprocessors. [https://users.encs.concordia.ca/~nikolaos/publications/SANER\\_2016.pdf](https://users.encs.concordia.ca/~nikolaos/publications/SANER_2016.pdf), 2016.
- [5] Meta Open Source. StyleX. <https://stylexjs.com/>.
- [6] W3C. Appendix g. grammar of CSS 2.1. <https://www.w3.org/TR/CSS21/grammar.html>.
- [7] P. Walton. Side effects in CSS. <https://philipwalton.com/articles/side-effects-in-css/>, Mar. 2015.
- [8] A. Wathan. CSS utility classes and "separation of concerns". <https://adamwathan.me/css-utility-classes-and-separation-of-concerns/>, Aug. 2017.